Sección 3: Evidencias de la implementación en Packet Tracer

3.1 Tablas de enrutamiento

A continuación se muestra la salida de la tabla de enrutamiento una vez configurada la redistribución y sumarización:

R-OSPF-1

Captura de show ip route en R-OSPF-1 (rutas O, externas O E1; verificar la ruta sumaria 172.16.0.0/24).

🗋 File

R-OSPF-2

Captura de show ip route en R-OSPF-2 (rutas O y externas O E1 hacia el dominio EIGRP).

🗋 File

R-CENTRAL

Captura de show ip route en R-CENTRAL (ASBR: deben verse rutas C, O, D y las externas O E1 / D EX).

🗋 File

R-EIGRP-1

Captura de show ip route en R-EIGRP-1 (rutas D y externas D EX; verificar la ruta sumaria 192.168.0.0/23).

🗋 File

R-EIGRP-2

Captura de show ip route en R-EIGRP-2 (rutas D y externas D EX hacia el dominio OSPF).

🗋 File

3.2 Evidencia del balanceo OSPF

Salida de show ip ospf interface o show ip route en R-OSPF-1 y/o R-OSPF-2 demostrando costo igual (ECMP):

🗋 File

La salida muestra dos rutas hacia 192.168.0.0/24 a través de Serial0/1/0 y Serial0/1/1, ambas con métrica 40 y traffic share count 1, lo que confirma el balanceo de carga por costos iguales (ECMP) entre el enlace directo a R-OSPF-2 y el trayecto a través de R-CENTRAL.

3.3 Evidencia del balanceo EIGRP

Salida de show ip eigrp topology en R-EIGRP-1 demostrando el uso de variance:

🗋 File

Justificación: Se aplicó variance 2 en R-EIGRP-1. Hacia la red 172.16.0.0/25, la ruta sucesora por el enlace directo presenta una Feasible Distance de 2428416, mientras que la ruta alternativa a través de R-CENTRAL presenta una FD de 2684416 con una Advertised Distance de 2172416. Dado que la AD de la ruta alternativa (2172416) es menor que la FD del sucesor (2428416), se cumple la condición de factibilidad y dicha ruta califica como feasible successor. El multiplicador requerido resulta de 2684416 / 2428416 = 1,11, que redondeado al entero superior determina variance 2. El reparto de tráfico es inversamente proporcional a las métricas, resultando en aproximadamente 53% por la ruta directa y 47% por la ruta de respaldo.

3.4 Prueba de conectividad extremo a extremo

Prueba de Ping (Ej. desde PC en VLAN 10 de R-OSPF-1 hacia PC en R-EIGRP-2):

🗋 File

Prueba de Tracert (Ej. desde PC en VLAN 10 de R-OSPF-1 hacia PC en R-EIGRP-2):

🗋 File